

Lebenslauf

Chung Shing Rex Ha — Biostatistiker

Mainz, Deutschland · hachungshingrex@gmail.com · ORCID 0000-0001-5238-0963 · github.com/csrexha

Niederlassungserlaubnis (unbefristet) — uneingeschränkte Arbeitserlaubnis, keine Genehmigung durch den Arbeitgeber erforderlich.

Berufserfahrung

Wissenschaftlicher Mitarbeiter — IMBEI, Universitätsmedizin Mainz

Okt. 2019 – Nov. 2025 · Abteilung für Genomische Statistik und Bioinformatik

- Studienstatistiker für die quantitative Evaluation einer nicht-randomisierten kontrollierten Studie mit 2.451 Patient:innen — alleiniger Autor des statistischen Analyseplans; Durchführung aller primären und sekundären Endpunktanalysen.
- Modellierung rekurrenter Versorgungsendpunkte aus GKV-Routinedaten mittels Zero-Inflated-Negative-Binomial-Regression mit 1:2-Matching; Berichterstattung als Inzidenzratenverhältnisse.
- Mitautor des Evaluationsberichts an den Innovationsausschuss des G-BA für eine öffentlich geförderte Studie; verantwortlich für die quantitative Evaluation.
- Integration elektronischer Patientendaten einer Kassenärztlichen Vereinigung und sechs gesetzlicher Krankenkassen in analysfertige Datensätze, mit quellenübergreifender Qualitätskontrolle und Konfliktauflösung — gemeinsam mit unserem Datenmanagement-Team.
- Entwicklung eines Datenmanagementplans und einer Datentransferspezifikation gemeinsam mit einer Datenmanagement-Spezialistin für externe Krankenkassen sowie eines Datenprüfplans zum Abgleich interner und externer Quellen.
- Aufbau von Machine-Learning-Pipelines und interaktiven Dashboards zur Biomarker-Entdeckung beim Pankreaskarzinom auf Basis von Next-Generation-Proteomics und LC-MS-Metabolomics.
- Überführung eines retrospektiven Einzeltabellen-Datensatzes in normalisierte relationale Tabellen für Auswertung und Publikation.
- Statistische Beratung für Doktorand:innen und Forschungsgruppen aus über fünfzehn klinischen Fachbereichen.

Wissenschaftlicher Mitarbeiter — Institut für Genetische Epidemiologie, Helmholtz Zentrum München

Juni 2019 – Sep. 2019

- Erstellung detaillierter Stammbäume für komplexe Familienstrukturen zur Verbesserung der genomischen Analyse des familiären Pankreaskarzinoms.

Wissenschaftliche Hilfskraft — Institut für Genetische Epidemiologie, Helmholtz Zentrum München

Sep. 2018 – Mai 2019

- Anwendung maschinellen Lernens auf metabolische Unterschiede zwischen Krebspatient:innen und gesunden Personen zur Früherkennung.

Junior Market Analyst — Autoduck Industrial Ltd, Hongkong

Aug. 2013 – Okt. 2014

- Monatliche Auswertungen der Vertriebsaktivitäten zur Bewertung der Marketingstrategie; Marktanalysen zur Identifikation potenzieller Kunden.

Ausbildung

Promotion, Biologie — Johannes Gutenberg-Universität Mainz · seit 2023

Omics-based Biomarker Discovery for Familial Pancreatic Cancer using Machine Learning. In der Schreibphase. Extern und berufsbegleitend — ohne Laborabhängigkeit und ohne Universitätsvertrag.

M.Sc. Biostatistik — Ludwig-Maximilians-Universität München · 2019

Masterarbeit: *Bayesian Blind Estimation of the Arterial Input Function in Dynamic Contrast-Enhanced MRI* (R, Stan).

B.Sc. Investment Science — Hong Kong Polytechnic University · 2013

Higher Diploma in Financial Planning — Hongkong

DSH-2 — Ludwig-Maximilians-Universität München · 2016

Ausgewählte Projekte

FAMOUS — fallbezogene Versorgung multimorbider Patient:innen durch Advanced Practice Nurses. Innovationsfonds / G-BA, FKZ 01NVF19012. Zweiarmlige, nicht-randomisierte, multizentrische interventionelle Studie mit 2.451 Patient:innen. Alleiniger Autor eines estimand-basierten statistischen Analyseplans (ICH E9(R1)) mit einem primären und vier sekundären Estimands; bayesianische ZINB-Primäranalyse in `brms`/Stan.

FaPaCa — Nationales Fallregister für familiäres Pankreaskarzinom. Datenmanagement und statistische Auswertung; Machine-Learning-Pipelines zur Biomarker-Entdeckung auf Proteomics- und LC-MS-Metabolomics-Daten. Grundlage der Promotion.

IMPETUS — randomisierte kontrollierte Studie in der elektiven kolorektalen Chirurgie. A-priori-Fallzahlplanung, Mitwirkung am Ethikantrag sowie Auswertung des primären Endpunkts.

Methoden

- Überlebenszeitanalyse (Cox-Regression, Kaplan-Meier, Log-Rank-Test), gemischte Modelle, verallgemeinerte Schätzgleichungen (GEE), Bootstrap.
- Bayesianische Modellierung in R mit Stan und `brms` — Priorwahl, MCMC-Diagnostik, Posterior-Zusammenfassungen und Kreditibilitätsintervalle.
- Fallzahl- und Powerberechnungen für klinische Studien, Beobachtungsstudien und Tierversuchsanträge, einschließlich bayesianischer, präzisionsbasierter Fallzahlplanung sowie Planung für rekurrente Ereignisse unter Berücksichtigung von Intra-Patienten-Korrelation und Cluster-Effekten.
- Model-based Gradient Boosting, Stability Selection, Bayesian Additive Regression Trees und Gaußsche graphische Modelle für hochdimensionale Omics-Daten.
- Explainable-ML-Methoden — SHAP, LIME, Partial Dependence Plots, Stability Selection.
- Propensity- und Kovariaten-Matching (`MatchIt`).

Programmierung und Werkzeuge

R (Shiny, pharmaverse) · Stan · Python · PostgreSQL · bash · Git · Docker · Snakemake · Linux

Vertraut mit CDISC-Konzepten (SDTM, ADaM); Aufbau praktischer ADaM-Erfahrung mit dem R-pharmaverse.

Lehre und Betreuung

- Lehrbeauftragter für Regressionsanalyse im fächerübergreifenden Modul Q1 für Medizinstudierende, IMBEI · 2020–2024.
- Statistik-Workshops zu Hypothesentests für Doktorierende am Zentrum für Thrombose und Hämostase, Universitätsmedizin Mainz · 2023–2024.
- Betreuung von Bachelor- und Masterstudierenden sowie wissenschaftlichen Hilfskräften; Mitbetreuung einer Bachelorarbeit.

Auszeichnung

1. Platz, 2. curATime Hackathon „curAHack“ — Gutenberg Digital Hub Mainz, 2025. Multiclass-Klassifikation von Anti-CRISPR-Proteinen.

Sprachen

Deutsch (verhandlungssicher) · Englisch (verhandlungssicher) · Kantonesisch (Muttersprache) · Mandarin (gute Kenntnisse)

Publikationen

Siehe die Publikationsseite.